MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

3.2 Andregradsfunksjoner

Parabelen, symmetrilinjen og toppunktet.

Mål: Finne nullpunkter, symmetrilinje og ekstremalpunkt til andregradsfunksjoner, og bruke fullstendige kvadraters metode i problemløsing

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Graf, nullpunkter og symmetrilinje	2
2	Fullstendige kvadraters metode og toppunktform	5

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan ...	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	avgjøre om parabelen vender opp eller ned, og finne skjæringen med y-aksen	☐	☐	☐
1	finne nullpunkter og symmetrilinjen til $f(x) = ax^2 + bx + c$	☐	☐	☐
2	finne bunnpunkt eller toppunkt ved å sette symmetrilinjen inn i f	☐	☐	☐
2	forklare hvorfor symmetrilinjen er $x = -\frac{b}{2a}$	☐	☐	☐
1	skrive $x^2 + bx + c$ på formen $(x - p)^2 + q$	☐	☐	☐
2	skrive $ax^2 + bx + c$ på toppunktform $a(x - p)^2 + q$	☐	☐	☐
2	lese av ekstremalpunkt og verdimengde fra toppunktformen	☐	☐	☐
2	finne største og minste verdi i praktiske problemer	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- utforske sammenhenger mellom andregradsligninger og andregradsulikheter, andregradsfunksjoner og kvadratsetningene og bruke sammenhengene i problemløsing
- utforske og beskrive egenskapene ved polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner og potensfunksjoner

1 Graf, nullpunkter og symmetrilinje

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
andregradsfunksjon	En funksjon $f(x) = ax^2 + bx + c$ med $a \neq 0$.
parabel	Grafen til en andregradsfunksjon.
symmetrilinje	Den loddrette linjen som deler parabelen i to like deler.
bunnpunkt og toppunkt	Det laveste punktet (parabel opp) eller det høyeste punktet (parabel ned).
ekstremalpunkt	Fellesnavn på bunnpunkt og toppunkt.

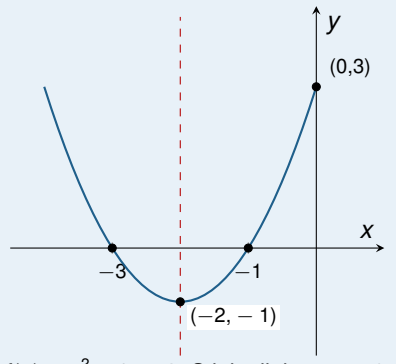
Dette må du kunne

Grafen til $f(x) = ax^2 + bx + c$.
$a > 0$: parabelen vender opp (bunnpunkt). $a < 0$: den vender ned (toppunkt).
$f(0) = c$: parabelen skjærer y-aksen i $(0, c)$.
Nullpunktene er løsningene av $f(x) = 0$. Antallet følger av $D = b^2 - 4ac$.

Symmetrilinjen. Nullpunktene er x_1 og x_2, og $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$. Symmetrilinjen ligger midt mellom dem:

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{b}{2a}$$

Formelen inneholder ikke c. Å endre c flytter parabelen opp eller ned, og symmetrilinjen ligger fast. Derfor gjelder formelen også uten nullpunkter.
Ekstremalpunktet: sett $x = -\frac{b}{2a}$ inn i f.



$f(x) = x^2 + 4x + 3$. Stiplet linje: $x = -2$.

Eksempel 1 — graf med nullpunkter

La $f(x) = x^2 - 2x - 3$. Finn nullpunkter, symmetrilinje, ekstremalpunkt og skjæring med y-aksen.

$a = 1 > 0$	Parabelen vender opp, så ekstremalpunktet er et bunnpunkt.
$x^2 - 2x - 3 = 0$, $x = \frac{2 \pm \sqrt{16}}{2}$	Nullpunktene: abc-formelen med $D = 4 + 12 = 16$.
$x = -1$ eller $x = 3$	Nullpunktene er $(-1, 0)$ og $(3, 0)$.
$x = \frac{-1 + 3}{2} = 1$	Symmetrilinjen ligger midt mellom nullpunktene. Samme svar: $-\frac{-2}{2 \cdot 1} = 1$.
$f(1) = 1 - 2 - 3 = -4$	Sett symmetrilinjens x inn i f. Bunnpunkt $(1, -4)$.
$f(0) = -3$	Skjæring med y-aksen: $(0, -3)$.

Eksempel 2 — uten nullpunkter

La $g(x) = -x^2 + 4x - 5$. Finn symmetrilinje og ekstremalpunkt.

$D = 4^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-5) = -4$ — $D < 0$: ingen nullpunkter.

$x = -\dfrac{4}{2 \cdot (-1)} = 2$ — Symmetrilinjen finnes likevel.

$g(2) = -4 + 8 - 5 = -1$ — $a = -1 < 0$, så parabelen vender ned. Toppunkt $(2, -1)$.

Kontroll: — Toppunktet ligger under x-aksen, og parabelen vender ned. Da kan den ikke treffe aksen.

Vanlig feil på prøver

- «Symmetrilinjen er $x = \frac{b}{2a}$» gjelder ikke generelt (bare når $b = 0$). Riktig er $x = -\frac{b}{2a}$. For $f(x) = x^2 + 6x$ er $x = -\frac{6}{2} = -3$, ikke 3.
- «c er y-verdien til bunnpunktet» gjelder ikke generelt (bare når $b = 0$). c er skjæringen med y-aksen. For $x^2 - 4x + 7$ er $c = 7$, men bunnpunktet er $(2, 3)$.
- «Toppunkt når $a > 0$» er feil. Parabelen vender opp, så ekstremalpunktet er et bunnpunkt.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

Vender parabelen opp eller ned? Hvor skjærer den y-aksen?

a) $f(x) = x^2 - 5x + 4$ b) $g(x) = -2x^2 + 3x + 7$ c) $h(x) = 3 - x^2$

Oppgave 1.2 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

Finn symmetrilinjen.

a) $f(x) = x^2 - 8x + 3$ b) $g(x) = 2x^2 + 6x - 1$ c) $h(x) = -x^2 + 10x$

Oppgave 1.3 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Fullfør.

a) Løs $f(x) = 0$. Nullpunktene er $x =$ ☐ og $x =$ ☐.

b) Symmetrilinjen er $x = \dfrac{\square + \square}{2} = \square$.

c) Bunnpunktet er $(\square, f(\square)) = (\square, \square)$.

Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.4 ●●○ UTEN HJELPEMIDLER

Finn nullpunkter, symmetrilinje og ekstremalpunkt. Si om det er bunnpunkt eller toppunkt.

a) $f(x) = x^2 + 2x - 15$

b) $g(x) = -x^2 + 6x - 8$

c) $h(x) = 2x^2 - 4x + 5$

Oppgave 1.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Elin skal finne ekstremalpunktet til $f(x) = 3x^2 + 12x + 5$. Hun har gjort to feil. Finn begge, og løs riktig.

$$x = -\frac{12}{2 \cdot 3} = -2 \longrightarrow f(-2) = 3 \cdot (-2)^2 + 12 \cdot (-2) + 5 \longrightarrow -12 - 24 + 5 \longrightarrow -31$$

Toppunkt $(-2, -31)$

Oppgave 1.6 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Tegn grafene til $f(x) = x^2 - 4x + c$ i GeoGebra for $c = -1$, $c = 4$ og $c = 7$. Bruk gjerne en glider for c.

a) Hva er likt for de tre parablene, og hva er ulikt? Hvor mange nullpunkter har hver av dem?

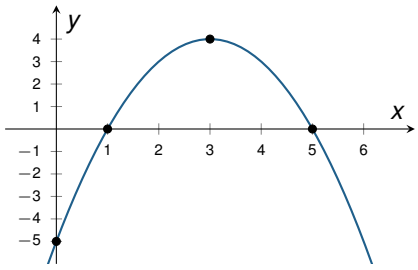
b) Hvor ligger symmetrilinjen? Finn bunnpunktet uttrykt ved c.

c) For hvilken c har parabelen ett nullpunkt?

Oppgave 1.7 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Figuren viser grafen til en andregradsfunksjon f.



a) Les av nullpunktene.

b) Les av symmetrilinjen.

c) Les av toppunktet og skjæringen med y-aksen.

d) Finn funksjonsuttrykket.

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) Parabelen til $f(x) = ax^2 + bx + c$ med $a > 0$ har to nullpunkter.

b) Har a og c motsatt fortegn, har parabelen to nullpunkter.

c) Har $a > 0$ og $c > 0$, har parabelen ingen nullpunkter.

Oppgave 1.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

En parabel $f(x) = x^2 + bx + c$ har symmetrilinje $x = -1$ og nullpunkt $x = 2$.

a) Finn det andre nullpunktet uten å regne ut b og c. Forklar.

b) Finn b og c.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Finn symmetrilinjen til $f(x) = x^2 - 10x + 7$.

b) Vender $f(x) = 4 - x^2$ opp eller ned? Hvor skjærer den y-aksen?

c) Forklar hvorfor symmetrilinjen ligger midt mellom nullpunktene.

2 Fullstendige kvadraters metode og toppunktform

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
fullstendig kvadrat	Et uttrykk på formen $(x+s)^2$. Gange ut gir $x^2+2sx+s^2$.
toppunktform	Funksjonen skrevet som $f(x)=a(x-p)^2+q$. Ekstremalpunktet er (p,q).
verdimengde	Alle verdiene $f(x)$ kan få. Skrives V_f.
maksimum og minimum	Den største og den minste verdien funksjonen har.

Dette må du kunne

Hvorfor toppunktformen virker.
Et kvadrat er aldri negativt: $(x-p)^2 \geq 0$, og lik 0 bare for $x=p$.
Når $a>0$, er $f(x)=a(x-p)^2+q \geq q$. Vi har $f(x)=q$ bare når $x=p$. Altså er (p,q) bunnpunktet.
Når $a<0$, snur ulikheten: $f(x)\leq q$, og (p,q) er toppunktet.

Verdimengde:
$a>0$: $V_f=[q,\rightarrow\rangle$
$a<0$: $V_f=\langle\leftarrow,q]$

Fullstendige kvadraters metode.
Fra 1.2: $(x+s)^2=x^2+2sx+s^2$. Halvparten av tallet foran x er s:

$$x^2+bx=\left(x+\tfrac{b}{2}\right)^2-\left(\tfrac{b}{2}\right)^2$$

Vi legger til s^2 og trekker det fra igjen. Da endres ikke verdien.
Er $a\neq 1$: sett a utenfor først.

Eksempel 1 — når $a=1$

Skriv $f(x)=x^2-6x+5$ på toppunktform. Finn bunnpunkt og verdimengde.

$f(x)=x^2-6x+9-9+5$	Halvparten av -6 er -3, og $(-3)^2=9$. Legg til og trekk fra 9.
$f(x)=(x-3)^2-4$	$x^2-6x+9=(x-3)^2$. Og $-9+5=-4$.
Kontroll:	$(x-3)^2-4=x^2-6x+9-4=x^2-6x+5$. Det stemmer.
Bunnpunkt $(3,-4)$	$a=1>0$. Avlest som (p,q).
$V_f=[-4,\rightarrow\rangle$	Funksjonen er aldri mindre enn -4, og verdien -4 er med.

Eksempel 2 — når $a\neq 1$

Skriv $f(x)=2x^2+8x+3$ på toppunktform.

$f(x)=2(x^2+4x)+3$	Sett 2 utenfor de to første leddene.
$f(x)=2\big((x+2)^2-4\big)+3$	Inni parentesen: halvparten av 4 er 2, og $2^2=4$.
$f(x)=2(x+2)^2-8+3$	Gang inn faktoren 2 med -4.
$f(x)=2(x+2)^2-5$	$-8+3=-5$.
Kontroll:	$2(x^2+4x+4)-5=2x^2+8x+8-5=2x^2+8x+3$. Det stemmer.
Bunnpunkt $(-2,-5)$, $V_f=[-5,\rightarrow\rangle$	$a=2>0$.

Vanlig feil på prøver

- $f(x) = 2(x+3)^2 - 1$ har bunnpunkt $(3, -1)$ er feil. Faktoren er $x - (-3)$, så bunnpunktet er $(-3, -1)$.
- For $2(x+3)^2 - 1$ er $V_f = [-1, \rightarrow\rangle$, ikke $\langle -1, \rightarrow\rangle$. Verdien -1 er med, fordi $f(-3) = -1$.
- $2x^2 + 8x + 3 = 2(x+2)^2 - 4 + 3$ er feil. Faktoren 2 må også ganges med -4: det gir $2(x+2)^2 - 8 + 3$.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Skriv på formen $(x - p)^2 + q$. Tallet p kan være negativt.

a) $x^2 + 2x + 5$ b) $x^2 - 10x + 30$ c) $x^2 - 8x + 9$

Oppgave 2.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Les av ekstremalpunktet. Si om det er bunnpunkt eller toppunkt, og skriv verdimengden.

a) $f(x) = (x - 2)^2 + 7$ b) $g(x) = -(x + 1)^2 + 4$ c) $h(x) = 3(x + 4)^2 - 2$

Oppgave 2.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Fullfør utregningen av $f(x) = x^2 + 16x + 60$.

$$f(x) = x^2 + 16x + \square - \square + 60 = (x + \square)^2 - \square$$

Bunnpunktet er $(\square, \square)$.

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Skriv på toppunktform. Finn ekstremalpunktet og verdimengden.

a) $2x^2 + 12x + 7$ b) $3x^2 - 6x + 5$ c) $-x^2 + 4x + 1$

Oppgave 2.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn **den første feilen**. Skriv $f(x) = 2x^2 - 12x + 5$ riktig på toppunktform.

$$2x^2 - 12x + 5 \longrightarrow 2(x^2 - 6x) + 5 \longrightarrow 2\big((x-3)^2 - 9\big) + 5 \longrightarrow 2(x-3)^2 - 9 + 5 \longrightarrow 2(x-3)^2 - 4$$

Oppgave 2.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

En ball kastes oppover. Høyden over bakken er $h(t) = -5t^2 + 10t + 2$ meter etter t sekunder.

a) Skriv $h(t)$ på toppunktform.
b) Hvor høyt kommer ballen, og når skjer det?
c) Fra hvilken høyde kastes ballen?

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Parabelen til en andregradsfunksjon har bunnpunkt $(2, -3)$ og går gjennom $(0, 5)$.

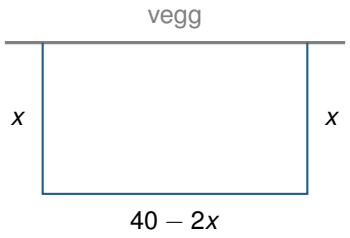
a) Finn funksjonsuttrykket.

b) Hvor mange nullpunkter har parabelen? Forklar uten abc-formelen.

Oppgave 2.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Du har 40 m gjerde og skal lage en rektangulær hage inntil en vegg. Gjerde trengs på tre sider. Bredden vinkelrett på veggen er x meter.



a) Vis at arealet er $A(x) = -2x^2 + 40x$.

b) Finn største areal og målene på hagen.

c) Forklar hvorfor $x = 25$ ikke er en mulig bredde, selv om $A(25)$ kan regnes ut.

Oppgave 2.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) Når $a < 0$ og $q < 0$, skjærer grafen til $f(x) = a(x - p)^2 + q$ x-aksen.

b) Grafen til $f(x) = a(x - p)^2 + q$ skjærer x-aksen.

c) To andregradsfunksjoner med samme bunnpunkt er like.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Skriv $x^2 - 12x + 40$ på formen $(x - p)^2 + q$.

b) Finn bunnpunkt og verdimengde til $g(x) = 2(x + 1)^2 - 6$.

c) Forklar hvorfor $f(x) \geq q$ for $f(x) = a(x - p)^2 + q$ når $a > 0$.